

# Simulació de Transport d'Ions a través de Nanoporus de Nitrur de Silici

Simulació de Transport d'Ions i Caracterització Elèctrica

---

**Marcel Jové López** (1671530)

# INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS



## Modelització

Modelar el comportament elèctric i el transport iònic a través d'un canal nanomètric en una membrana de  $\text{Si}_3\text{N}_4$ .



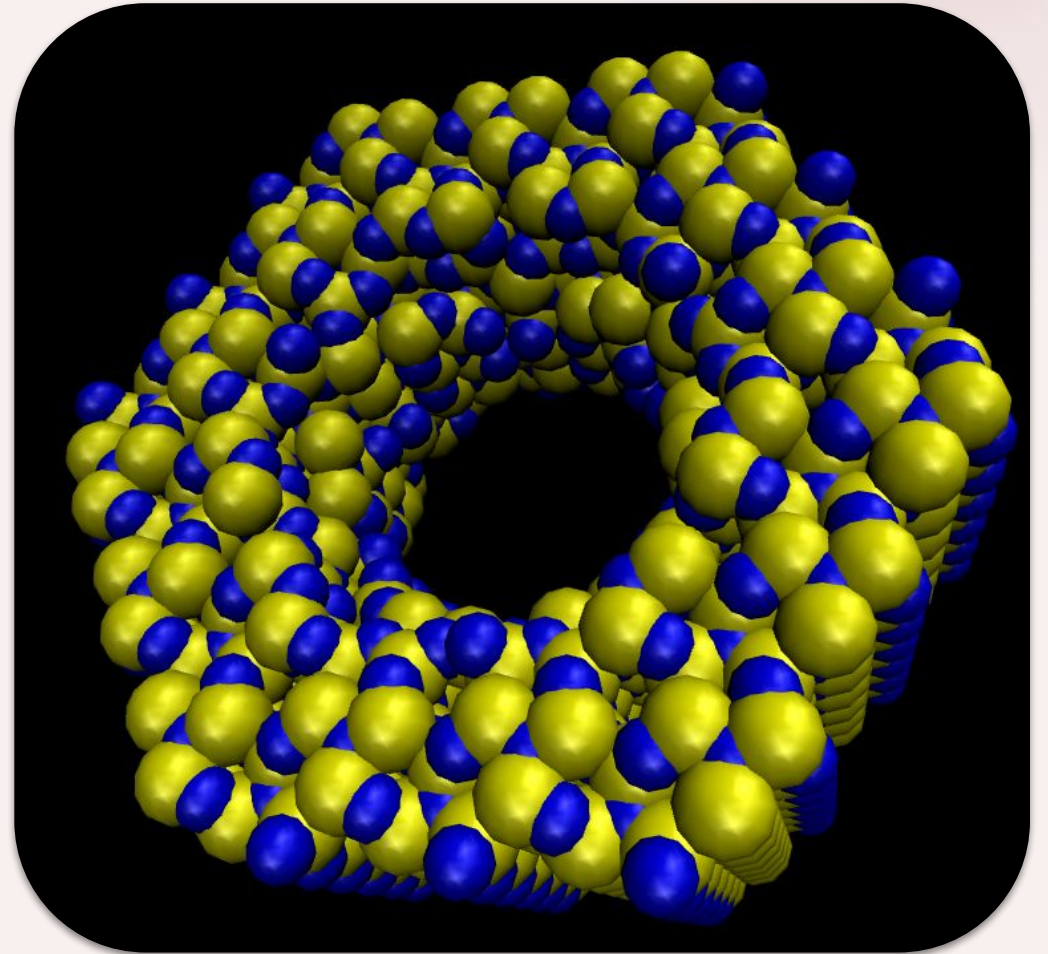
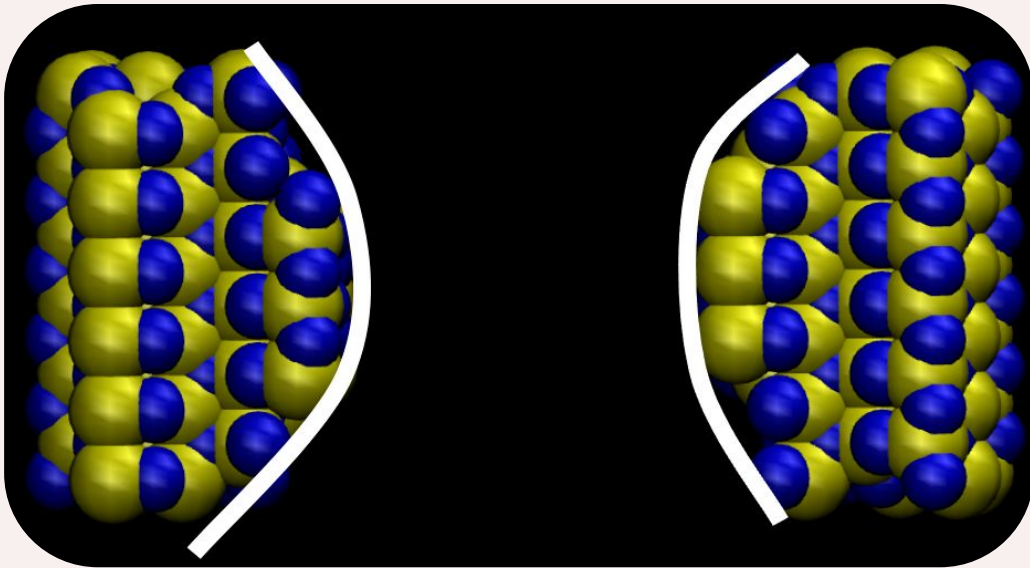
## Caracterització

Avaluar la resposta del sistema sota una dissolució de 2M de KCl en aplicar diferències de potencial variables.

# FASE 1: CONSTRUCCIÓ DEL SISTEMA

- ✓ Generació de matriu cristal·lina
- ✓ Perforació geomètrica de doble con.
- ✓ Generació de fitxer PSF amb enllaços covalents.

Protocol: 1\_build



## FASE 2: CALIBRATGE DEL CAMP



### Equilibratge

Escalfament progressiu fins a 295 K i  
ajust NPT

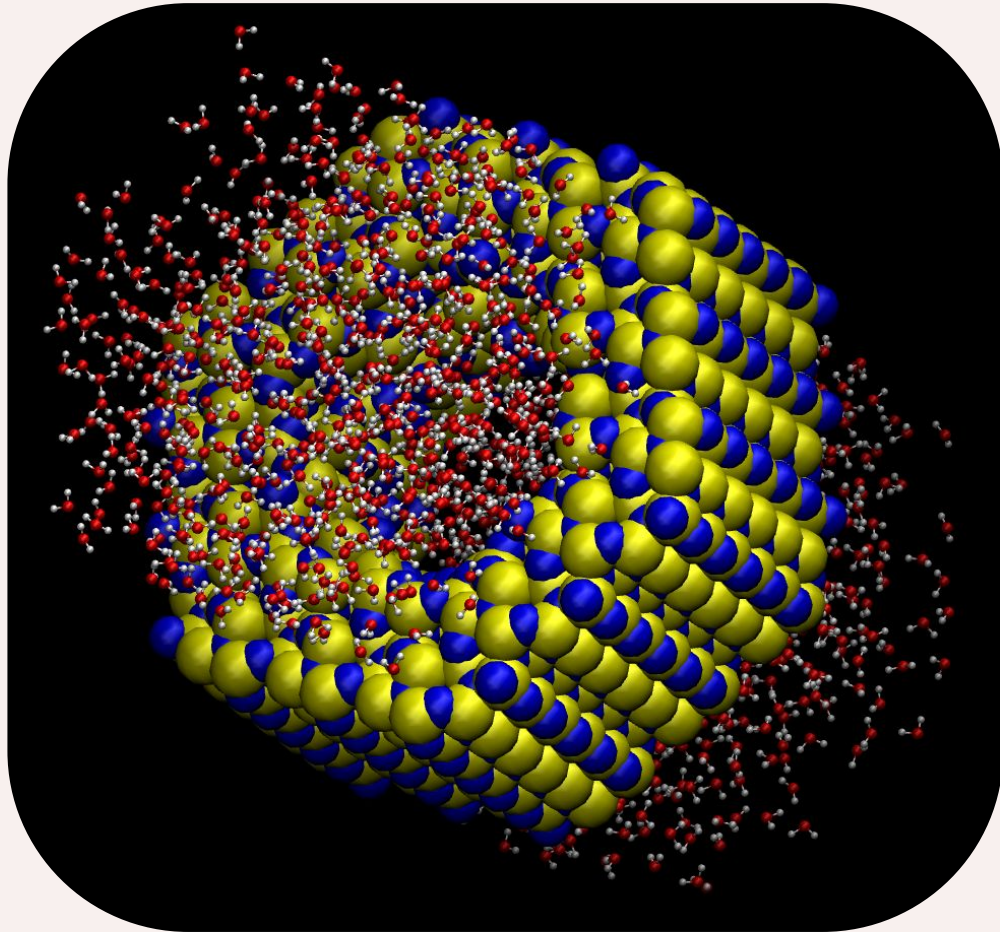


### Dielèctric

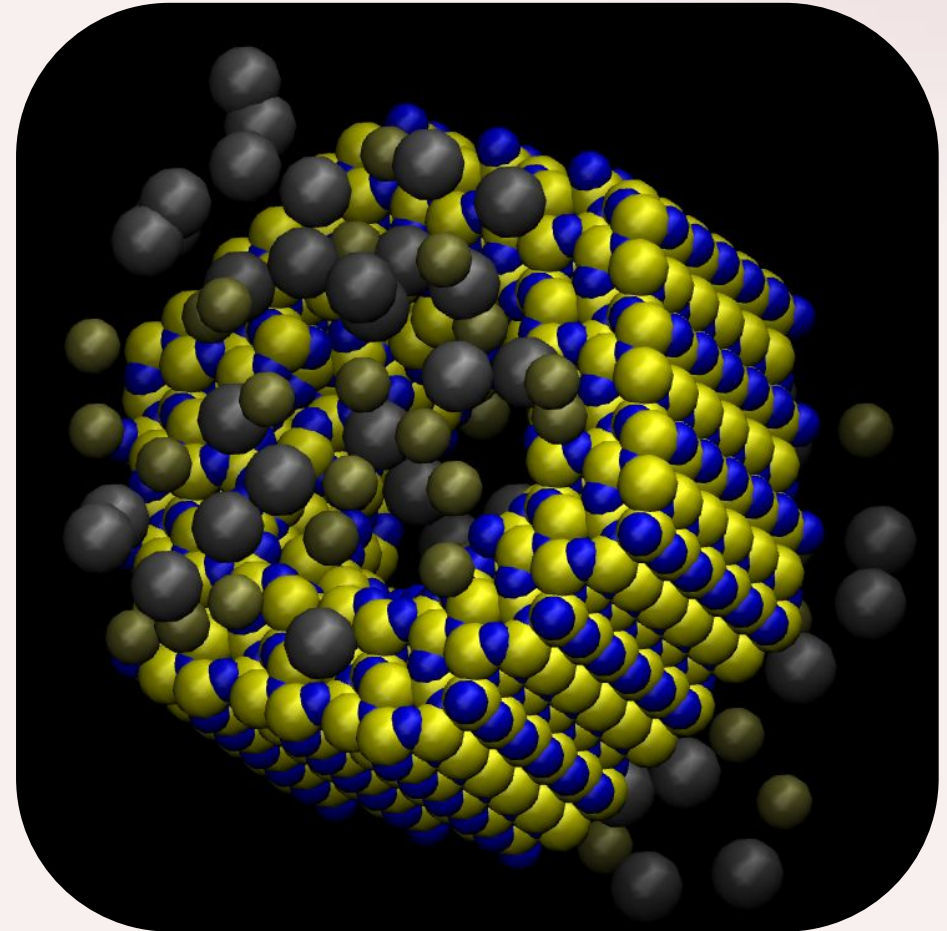
Optimització de paràmetres  
electrostàtics experimentals.

## FASE 3: SOLVATACIÓ I IONS

Aplicació d'un marge de 20 Å en l'eix z per assegurar dipòsits superior i inferior.



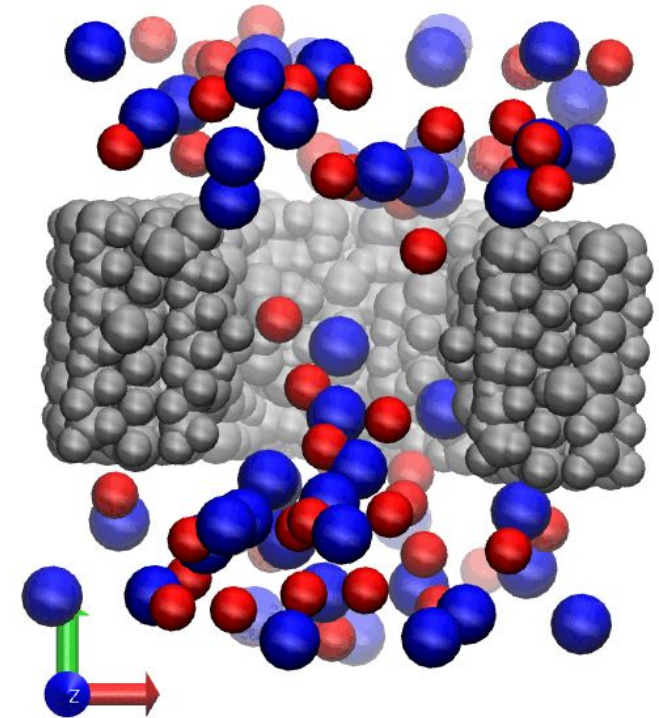
Substitució de molècules d'aigua per ions  $K^+$  i  $Cl^-$  fins a assolir 2 mol/kg.





## FASE 4: Simulació termodinàmica i mesura del corrent

- **Minimització (eq0.namd):** Relaxació de tensions d'enllaç i superposicions.
- **Equilibratge temperatura i NpT(eq1.namd i eq2.namd) :** Escalfament (0–295 K) i estabilització del sistema
- **Producció (run0.namd):** Aplicació de camp elèctric constant en eix -z.
- **Mesura (electricCurrentZ.tcl):** mesura del corrent elèctric en eix -z.

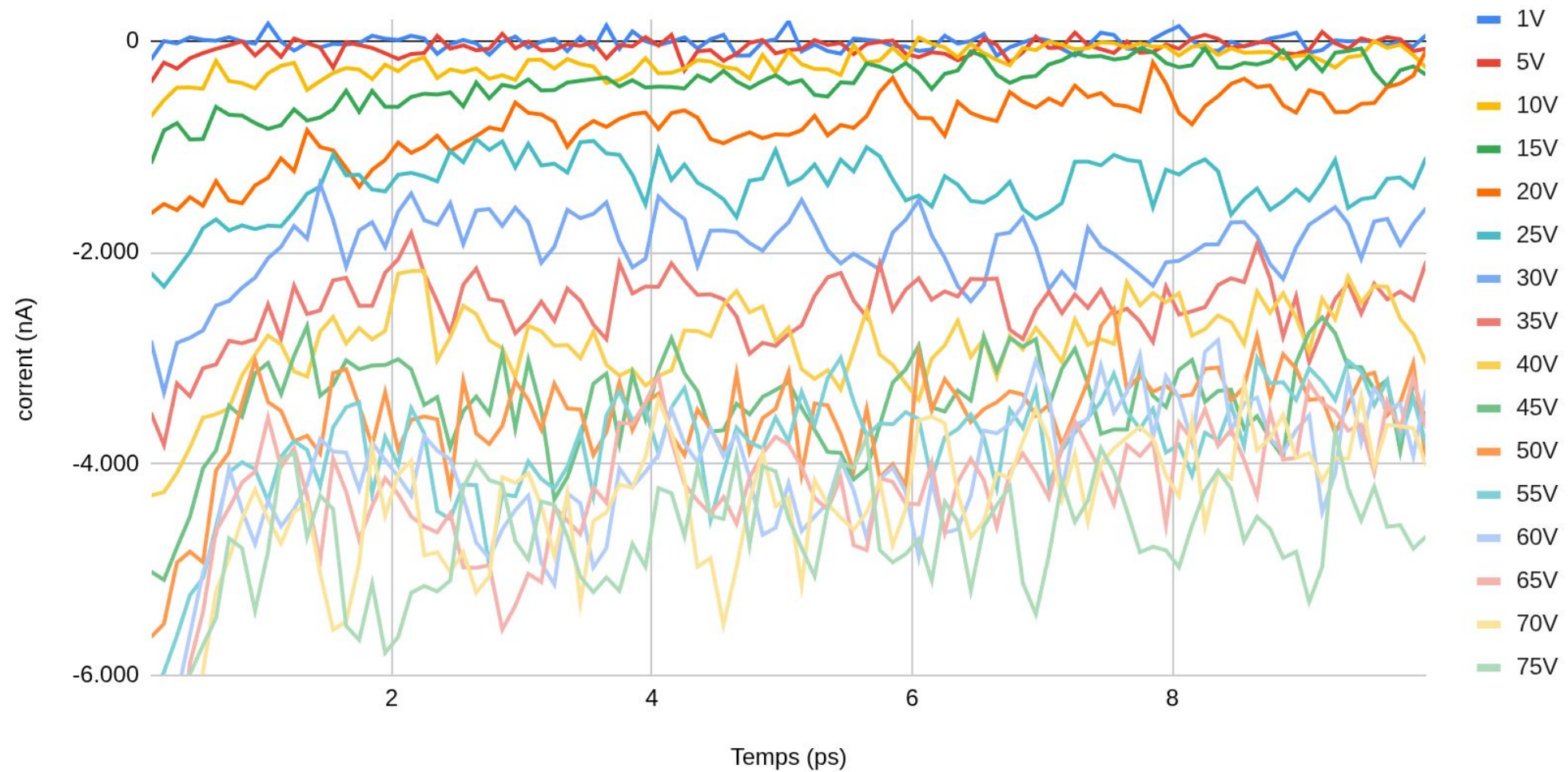


# PARÀMETRES DE CAMP APLICAT

| Voltatge Aplicat (V) | Camp Elèctric (kcal/(mol·Å·e)) | Voltatge Aplicat (V) | Camp Elèctric (kcal/(mol·Å·e)) |
|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1 / 5 / 10           | -0,52 / -2,58 / -5,15          | 45 / 50              | -23,18 / -25,76                |
| 15 / 20 / 25         | -7,73 / -10,30 / -12,88        | 55 / 60              | -28,34 / -30,91                |
| 30 / 35 / 40         | -15,46 / -18,03 / -20,61       | 65 / 75              | -33,49 / -38,64                |

Càlcul:  $E = \alpha * V / l_z$  ( $l_z = 44,76 \text{ Å}$ )

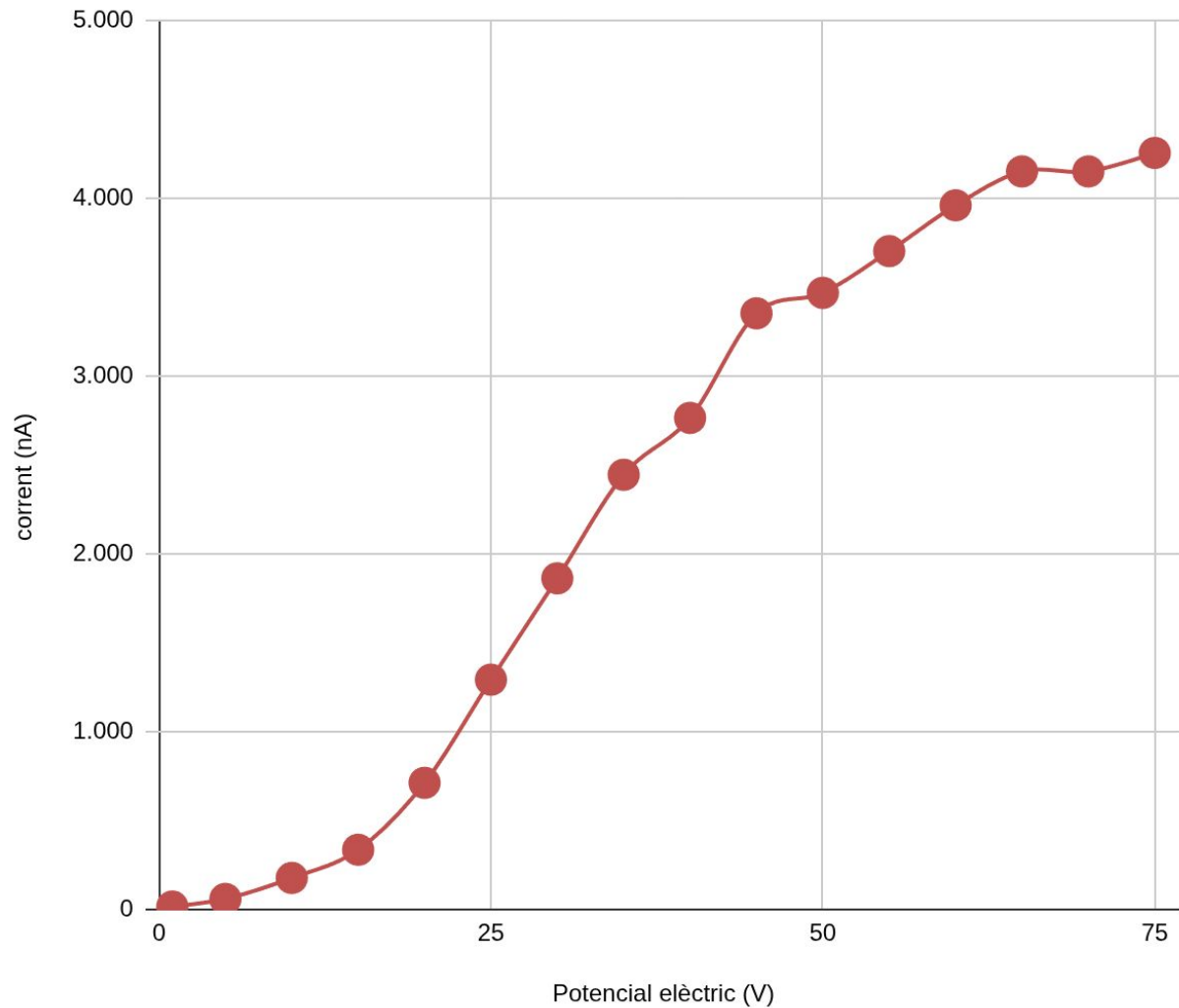
# EVOLUCIÓ DEL CORRENT IÒNIC



Càlcul de la mitjana temporal a partir del pas 15 (règim estacionari).



# ANÀLISI DE LA CORBA I-V

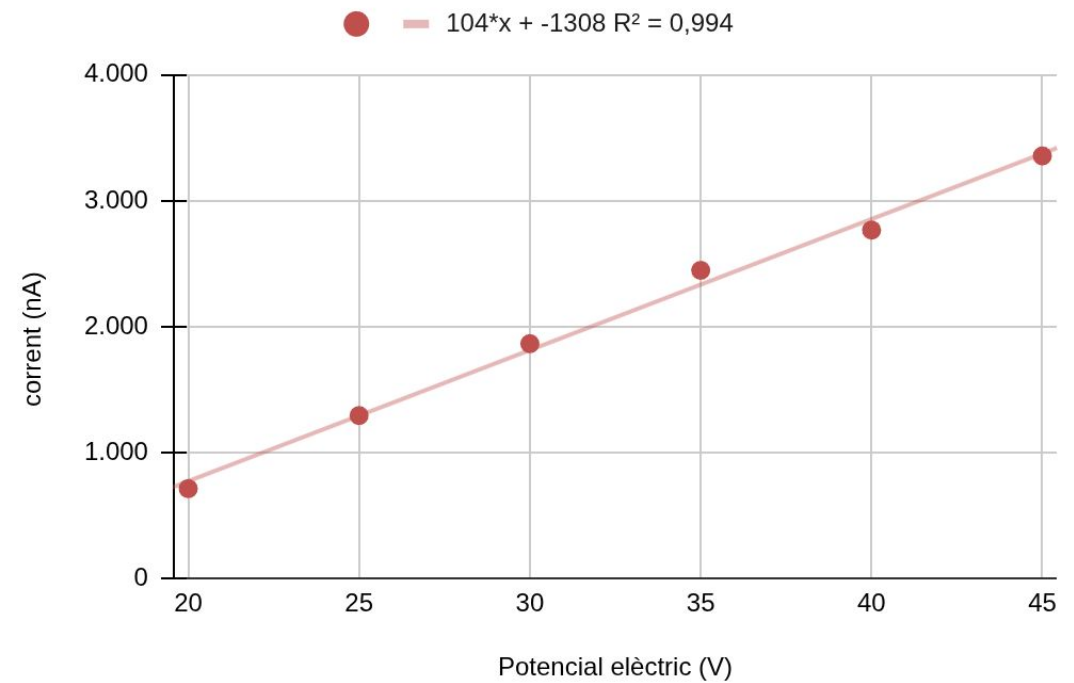


## Perfil Sigmoidal

Desviació de la llei d'Ohm en rangs extrems.

**Rang Lineal:** 20 V a 45 V.

**Regressió:**  $R^2 = 0,994$



# RESISTÈNCIA DEL NANOPORUS

Resultat Simulació

9.62

Megaohms (MΩ)

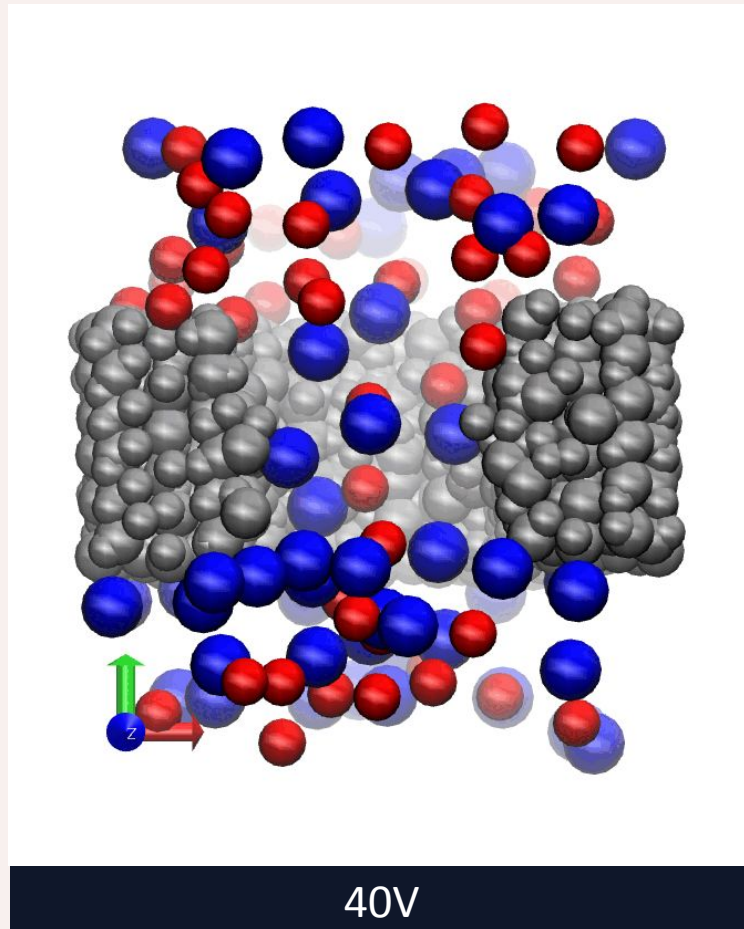
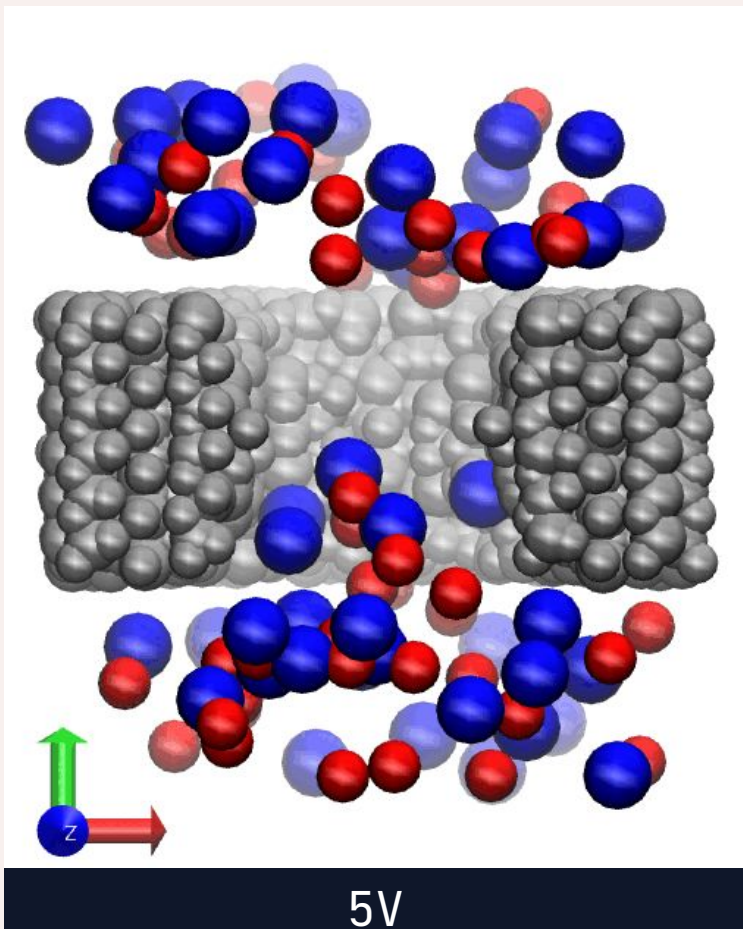
Resultat Teòric

20.4

Megaohms (MΩ)

$$R_{teo} = \frac{\rho \cdot L}{\pi \cdot r_{min} \cdot r_{max}}$$

# DISCUSSIÓ DE RESULTATS



## Resistivitat i temperatura

- $\rho$  KCl (20 °C) · Efecte Joule · Resistivitat variable · Error model

## Nanoescala i viscositat

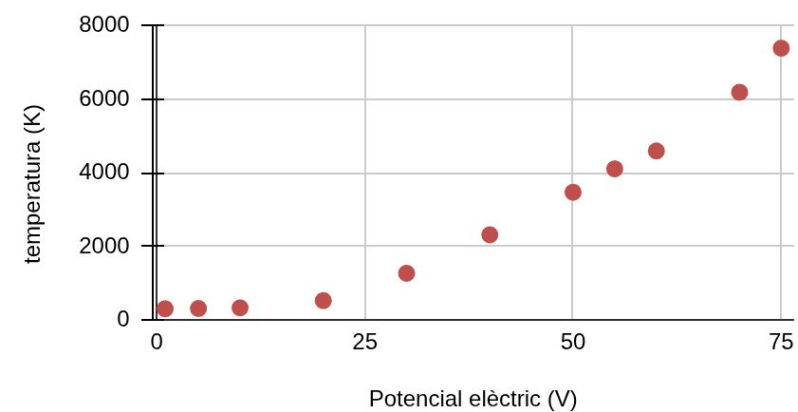
- Viscositat ↓ · Radi d'hidratació · Embús d'ions · Límit de corrent

## Model macroscòpic

- Medi continu · Porus 1,6 nm · Resistència sobreestimada

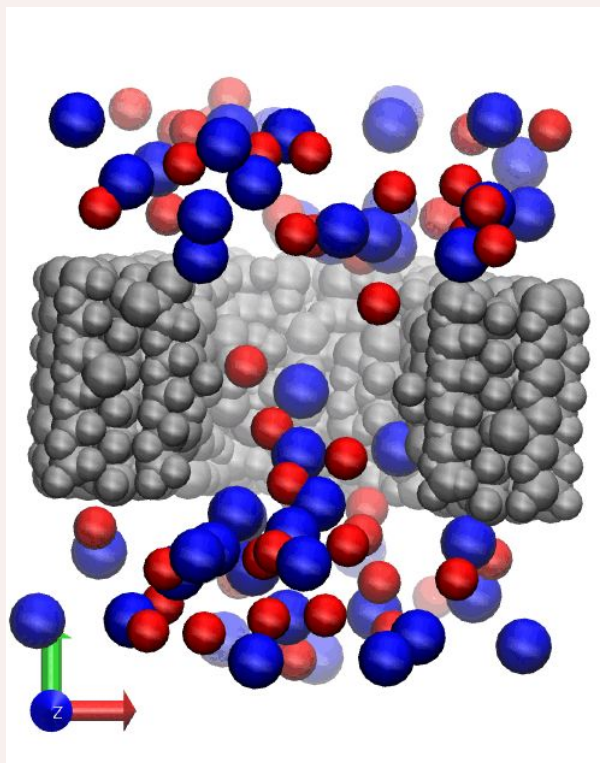
## Integritat estructural

- 40 V · Punt de fusió  $\text{Si}_3\text{N}_4$  · Restriccions simulació · 20–35 V fiable

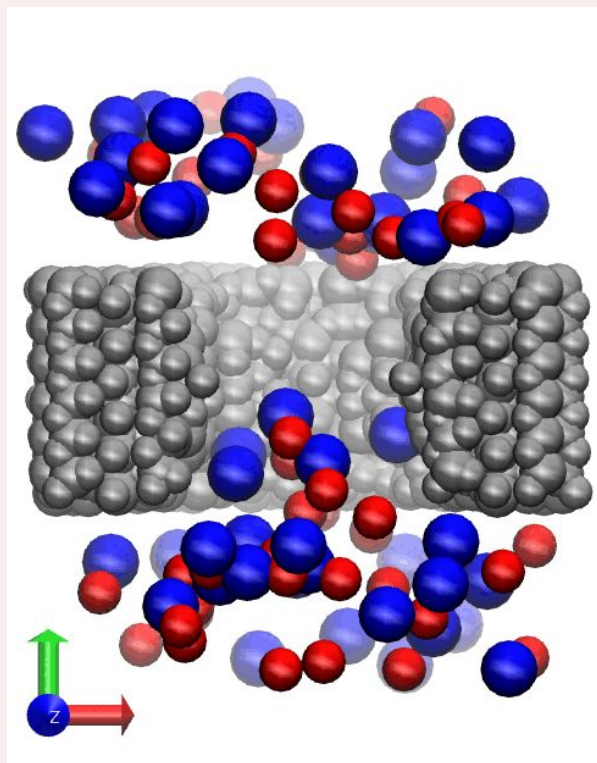


EFFECTE JOULE

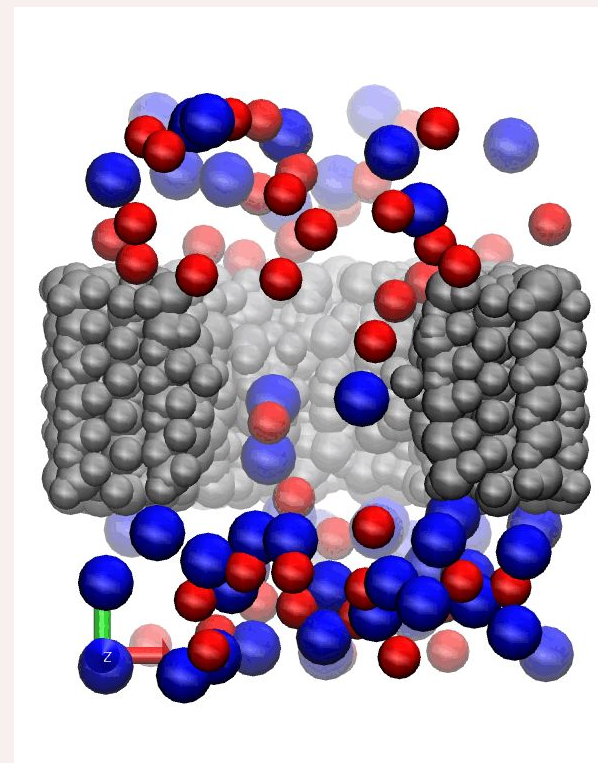
## Altres voltatges



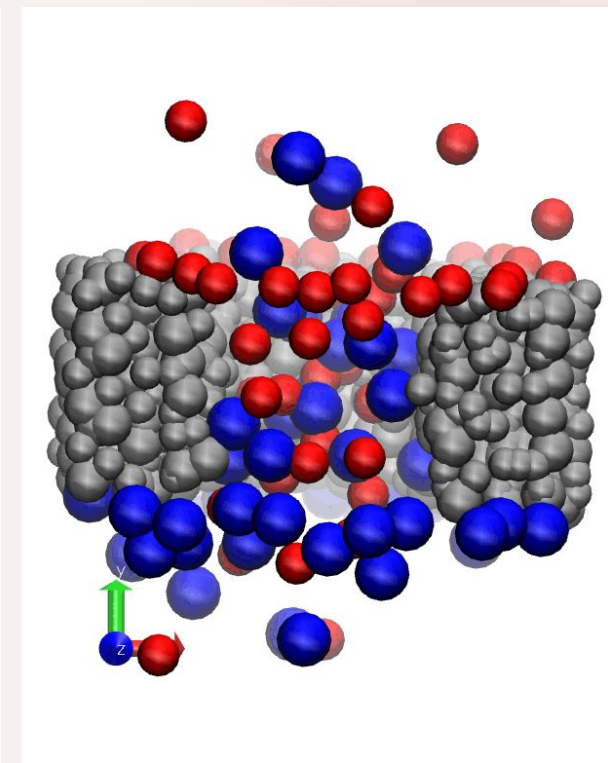
1V



5V



20V



50V

# CONCLUSIONS

- **Objectiu del projecte**
  - Estudi del transport iònic i el comportament elèctric d'un nanoporus de Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> mitjançant simulacions (NAMD/VMD).
- **Règim de comportament fiable**
  - Resposta òhmica entre 20–45 V, amb estimació de la resistència consistent en aquest interval.
- **Limitacions a alts voltatges**
  - A voltatges elevats apareixen saturació i efectes tèrmics que distorsionen els resultats.
- **Conclusió general**

Gràcies per la vostra atenció